

Ejercicio Práctico – Clase 1

**Programación Concurrente
2020**

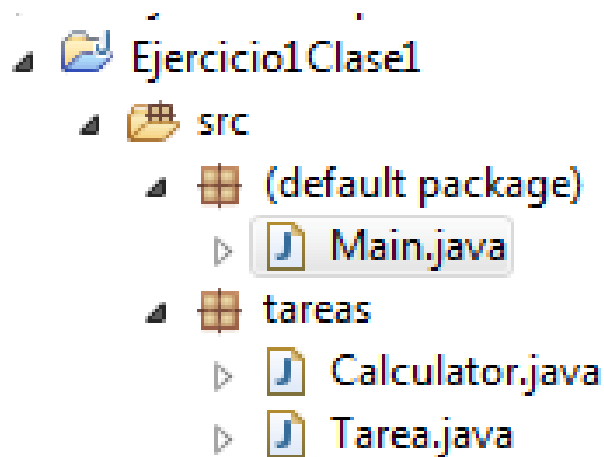
Ing. Ventre, Luis O.

Ejercicio 1 – Threads

- En el siguiente ejercicio aprenderemos como crear y ejecutar un hilo ó THREAD.
- Este hilo, tendrá asignado la ejecución de un objeto que implementa la interfaz **runnable**.

Ejercicio 1 - Thread

- Implemente un proyecto en IntelliJ ó Eclipse con las siguientes clases:



A screenshot of the 'Main.java' file in the IntelliJ IDEA editor. The file has tabs for '*Main.java', 'Tarea.java', and 'Calculator.java'. The code is as follows:

```
1 import tareas.Tarea;
2
3 public class Main {
4     static boolean condicion = true;
5
6     public static void main(String[] args) {
7         // TODO Auto-generated method stub
8         new Tarea();
9
10    }
11 }
12
```

Ejercicio 1

```
Main.java Calculator.java Tarea.java x
1 package tareas;
2
3 public class Tarea {
4
5     public Tarea() {
6         System.out.printf("En Tarea thread \"%s\":",
7                             Thread.currentThread().getName());
8
9         Calculator calc = new Calculator(4);
10        Thread h1 = new Thread(calc);
11
12        h1.start();
13        // h1.run();
14    }
15 }
16
```

```
Main.java Tarea.java Calculator.java
1 package tareas;
2
3 public class Calculator implements Runnable {
4     private int number;
5
6     public Calculator(int number) {
7         super();
8         this.number = number;
9     }
10
11     @Override
12     public void run() {
13         // TODO Auto-generated method stub
14         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
15             System.out.printf("%s: %d * %d = %d\n", Thread.currentThread().getName(), number, i, i * number);
16         }
17     }
18
19 }
20
```

Ejercicio 1

- Hacer el DEBUG del proyecto.
- Describa el resultado de ejecutar primero:
 - `h1.start()`Y luego
 - `h1.run()`
- Realize el DEBUG nuevamente, con las opciones antes mencionadas, nota alguna diferencia?.
- Realize el diagrama de clases y secuencia de este proyecto.